МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

РАБОТА №2

по дисциплине **Приводы мехатронных и робототехнических**

Тема лабораторной работы: «Расчет характеристик трехфазных асинхронных двигателей серии 4А »

Студент группы: КРБО-03-23 Зенина А.А. _____

Преподаватель: к. т. н. Цыпкин В. Н. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Цель работы

Рассчитать основные параметры и построить механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя серии 4А (тип 4А90L2У3) с короткозамкнутым ротором (вариант №6).

2. Задача работы

1. Рассчитать значения синхронной частоты вращения n_1 и потребляемого в номинальном режиме работы фазного тока $I_{1н}$.

2. Рассчитать и построить (в масштабе) механическую характеристику в виде зависимости частоты вращения ротора n_2 от момента на валу M, а также в виде зависимости момента на валу M от скольжения s.

3. Рассчитать кратность пускового момента k_п и кратность максимального момента k_m.

3. Теоретические сведения

Асинхронный двигатель — это электрическая машина переменного тока, у которой частота вращения ротора отличается от частоты вращения магнитного поля статора (отстает от нее в двигательном режиме).

Основные параметры асинхронного двигателя:

Исходные данные для расчета (вариант №6):

- Тип двигателя: 4А90L2У3
- Число пар полюсов: p = 1
- Номинальное фазное напряжение: U_1 = 220 В
- Частота сети: f = 50 Гц
- Номинальная мощность на валу: $P_{2н}$ = 3500 Вт
- Номинальный КПД: $\eta_н$ = 84.5%
- Номинальный коэффициент мощности: $\cos\varphi_н$ = 0.88
- Номинальное скольжение: $s_н$ = 0.043
- Активное сопротивление фазы статора: r_1 = 2.221 Ом
- Приведенное активное сопротивление фазы ротора: r_2 = 1.45 Ом
- Индуктивное сопротивление рассеяния статора: x_S1 = 1.758 Ом
- Приведенное индуктивное сопротивление рассеяния ротора: x_S2 = 3.085 Ом
- Коэффициент приведения: C_1 = 1.01

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Расчет синхронной частоты вращения и номинального фазного тока

Синхронная частота вращения:

$n_1 = 60 \cdot f/p = 60 \cdot 50/1 = 3000$ об/мин

Номинальный фазный ток:

$I_{1н} = (P_{2н} \cdot 100) / (\eta_н \cdot m \cdot U_1 \cdot \cos\varphi_н) = (3500 \cdot 100) / (84.5 \cdot 3 \cdot 220 \cdot 0.88) = 7.132$ А

4.2. Расчет критического скольжения

Критическое скольжение (расчетное):

$s_m = r_2 / \sqrt{(r_1^2 + (x_S1 + x_S2)^2)} = 1.45 / \sqrt{(2.221^2 + (1.758+3.085)^2)} = 0.272$

4.3. Построение механических характеристик

На рисунке 1 представлена зависимость момента на валу M от скольжения s — M(s).

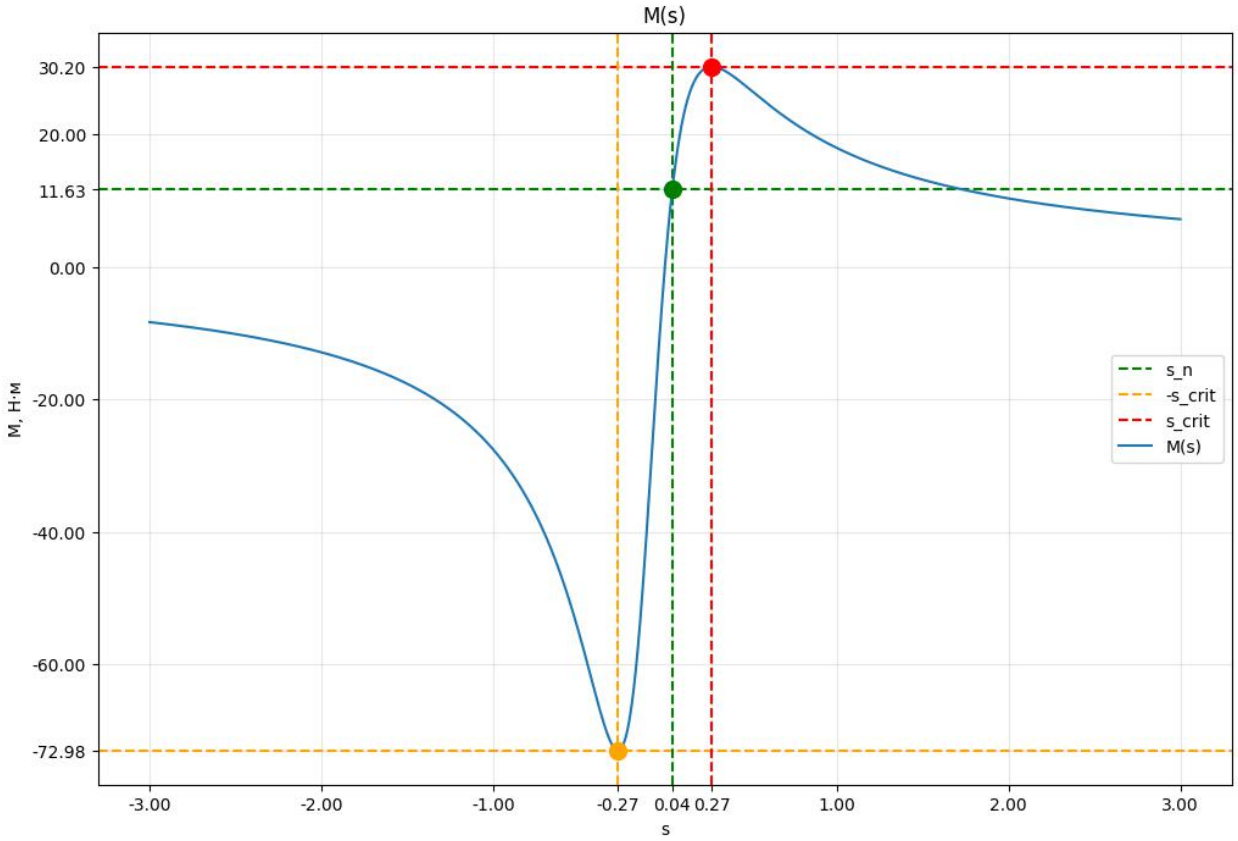

Рисунок 1 – Зависимость M(s)

На рисунке 2 представлена механическая характеристика в виде зависимости частоты вращения ротора n_2 от момента на валу M — n_2(M).

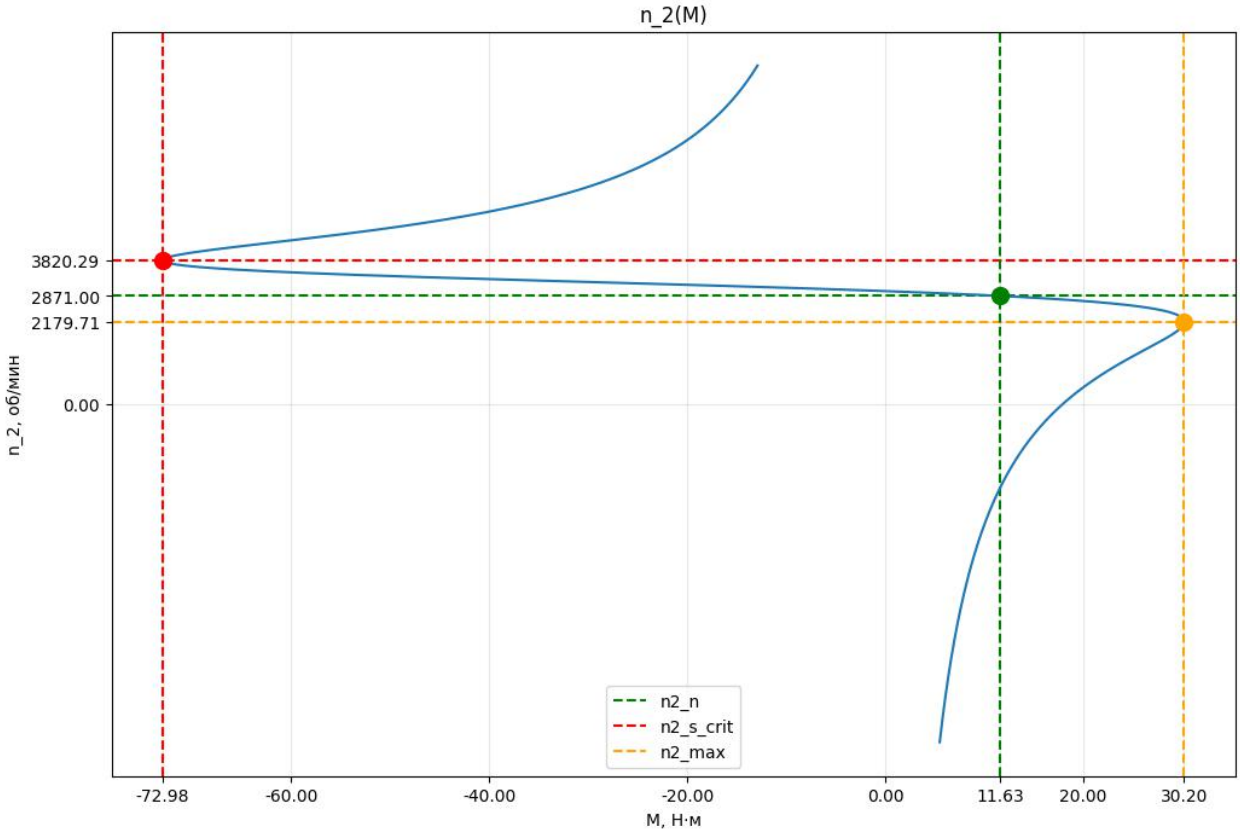

Рисунок 2 – Механическая характеристика n2(M)

Анализ механических характеристик:

1. Номинальный режим: sн = 0.043, Мн = 11.63 Н·м

2. Критический режим: s_m = 0.272, M_max = 30.20 Н·м

3. Пусковой режим: s = 1.0, M_п = 17.95 Н·м

4.4. Расчет кратностей моментов

Кратность максимального момента:

k_Mm = M_max / M_н = 30.20 / 11.63 = 2.60

Кратность пускового момента:

k_Mп = M_п / M_н = 17.95 / 11.63 = 1.54

5. Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы для асинхронного двигателя 4A90L2У3 (вариант №6) были рассчитаны:

1. Синхронная частота вращения: n_1 = 3000 об/мин

2. Номинальный фазный ток: $I_{1н}$ = 7.132 А

3. Критическое скольжение: s_m = 0.272

4. Номинальный момент: M_н = 11.63 Н·м

5. Максимальный момент: M_max = 30.20 Н·м

6. Пусковой момент: M_п = 17.95 Н·м

7. Кратность максимального момента: k_Mm = 2.60

8. Кратность пускового момента: k_Mп = 1.54